

中山大学本科生期末考试

考试科目:《高等数学一(II)》(A 卷)

学年学期: 23-24 学年第 2 学期

姓 名: _____

学 院/系: 数学学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

————— 以下为试题区域,共 13 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答 —————

1. 求 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 由 $y = 0$ 以及 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 所围。

2. 求三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dV$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

3. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且满足 $f(x) = x^2, x \in [0, 2\pi)$ 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数。

4. 求曲面积分 $I = \iint_{S^+} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y^2)dxdy$, 其中 S^+ 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 中的部分的外侧

5. 求曲线积分 $\int_L (x^2 + y) dx + (x + y^2 \sin^3 y) dy$, 其中 $L: y = \sqrt{x(2-x)}, y \geq 0$, 方向为从 $(2, 0)$ 到 $(0, 0)$

6. 求 $\int_L (x + y) ds$, 其中 L 是从 $A(1, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的直线

7. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + xy = x$ 的通解

8. 求微分方程 $y'' + 9y = e^{5x}$ 的通解

9. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+1)}$ 的敛散性，若收敛，进一步判断是绝对收敛还是条件收敛

10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域与和函数

11. (1) 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x} dx$ 在 $y \in [2023, 2024]$ 上一致收敛

(2) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2023x - \cos 2024x}{x^2} dx$

12. 判断 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ 的敛散性

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有界, $a_n > 1$, 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_{n+1}}} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛